

DLAMP.ty

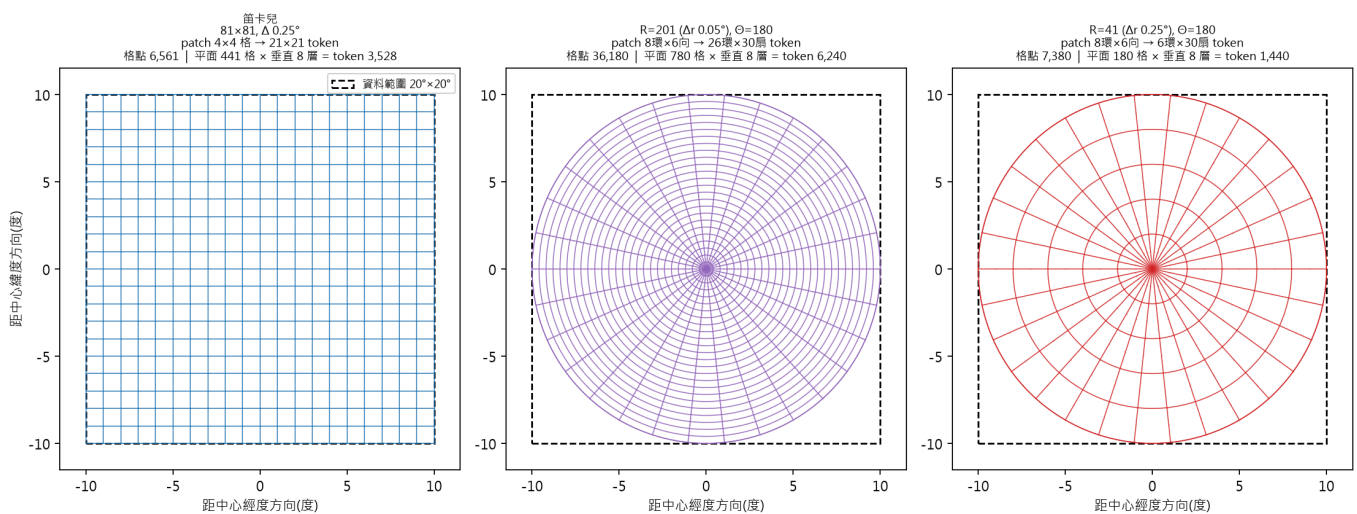
進度報告 — 2026-08-05

目標

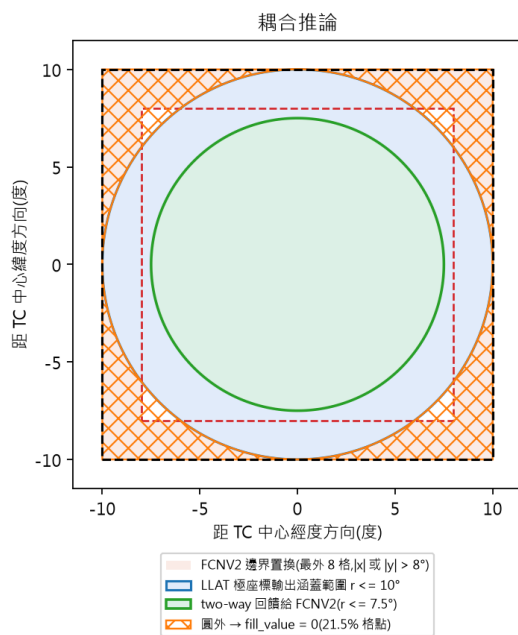
1. 降低運算量
2. 增加對颱風內核的關注度
3. 未來針對高解析資料做fine-tune

做法:把模式從笛卡兒 (lat, lon) 網格改成 **TC 中心極座標 (r, θ)**

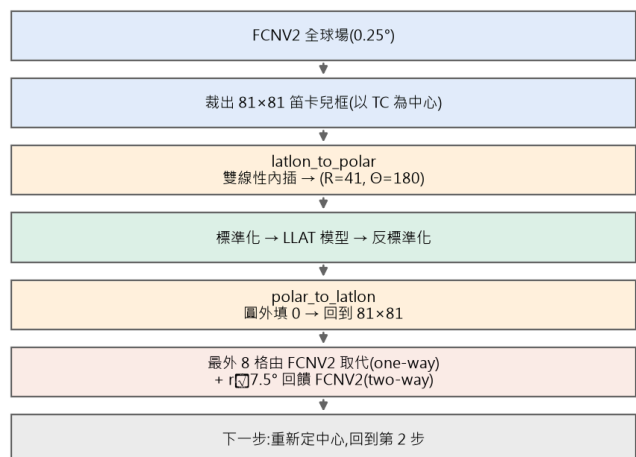
1. 極座標網格



推論



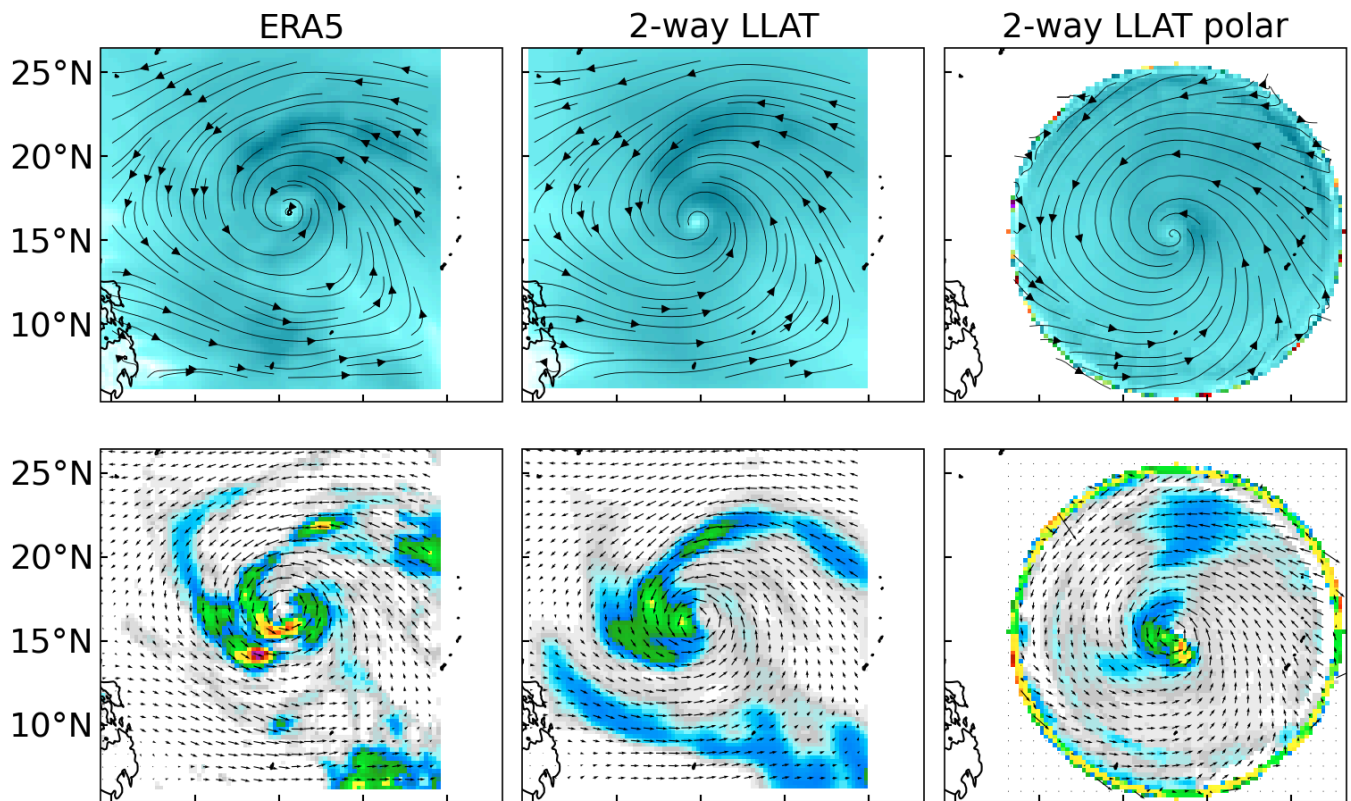
推論資料流



- 極座標圓只涵蓋 78.5%, 21.5% 被填 0

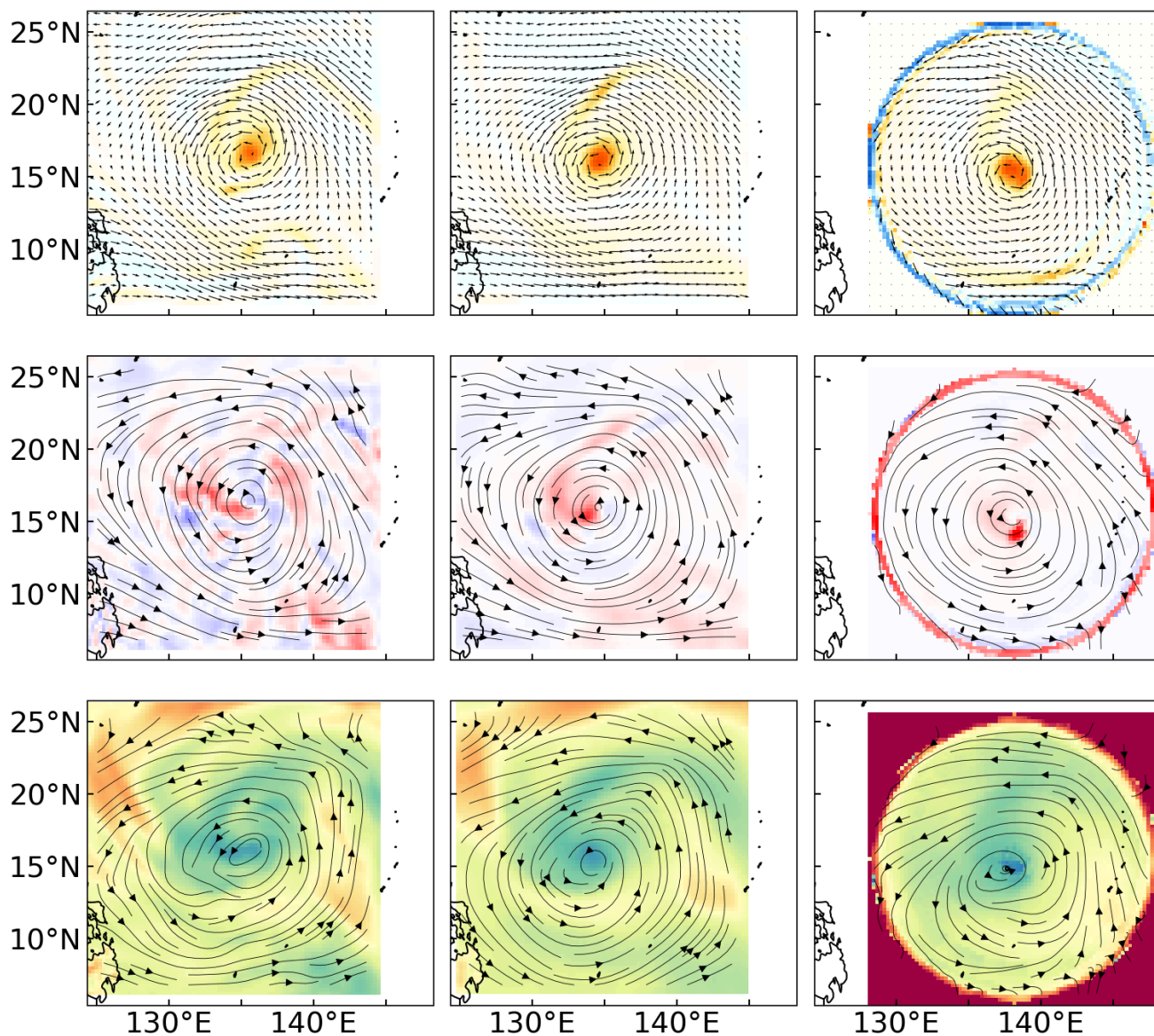
初步結果($r=0.05^\circ$)

202421W IC:2024102512 [+024h]



- 初步實驗結果不佳 —— 極座標欄(右)最外圈出現壞值

初步結果($r=0.05^\circ$)—— 續



2 · 目前切法

	笛卡兒	$r=0.05^\circ$	$r=0.25^\circ$ (本次)
網格	81×81	201×180	41×180
徑向間距 Δr	0.25° (等向)	0.05°	0.25°
方位間距 $\Delta \theta$	—	2°	2°
window shape	[2, 4, 4]	[2, 10, 15]&[2, 8, 10]	[2, 10, 15]&[2, 8, 10]
patch shape	[2, 4, 4]	[2, 8, 6]	[2, 8, 6]

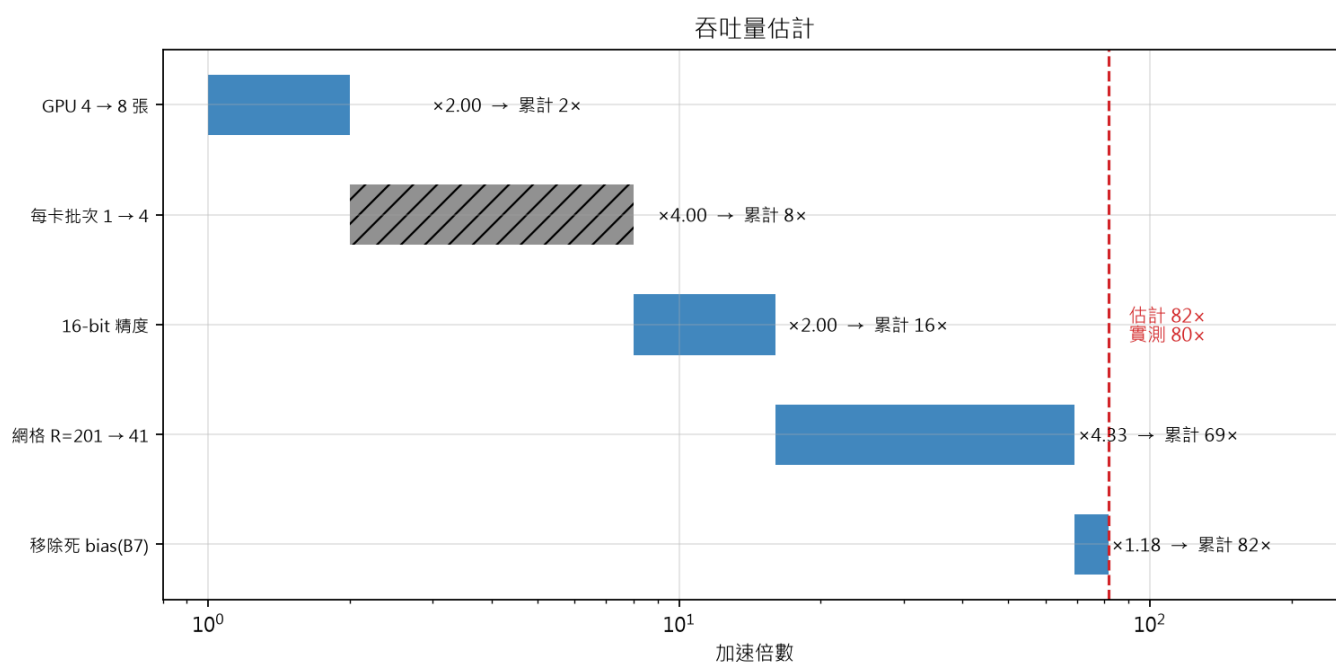
- window size/patch size須依據網格切法調整(還沒調)
- 未來考慮增加 r 解析度、降低 θ 解析度(e.g. $\Delta r=0.105^\circ$, $\Delta \theta = 3^\circ$)

3 · 目前訓練配置

	r=0.05° 版	本次(r=0.25°)
GPU	4 張	8 張 H200
每卡 batch	1	4
精度	fp32	實驗中
峰值學習率	4e-4	實驗中
warmup	1,000 步	1,000 步
梯度裁剪	2.0	2.0
max_steps	1,600,000	105,000
實跑步數	252,160(15.8%)	104,979(100%)
高空變數(× 13 層)	u, v, t, q, z, w	vt, vr , t, q, z, w
地面變數	u10, v10 + 其他(16個)	vt10, vr10 + 其他(16個)
總時數	X	6.7 小時

- 變數表只差風的表示法(笛卡兒 u/v → 極座標切向/徑向 vt/vr),

效能: 估計Throughput 提升 80×



- 每 epoch **2.85 小時** → **2.1 分鐘**

4 · Bug 修正

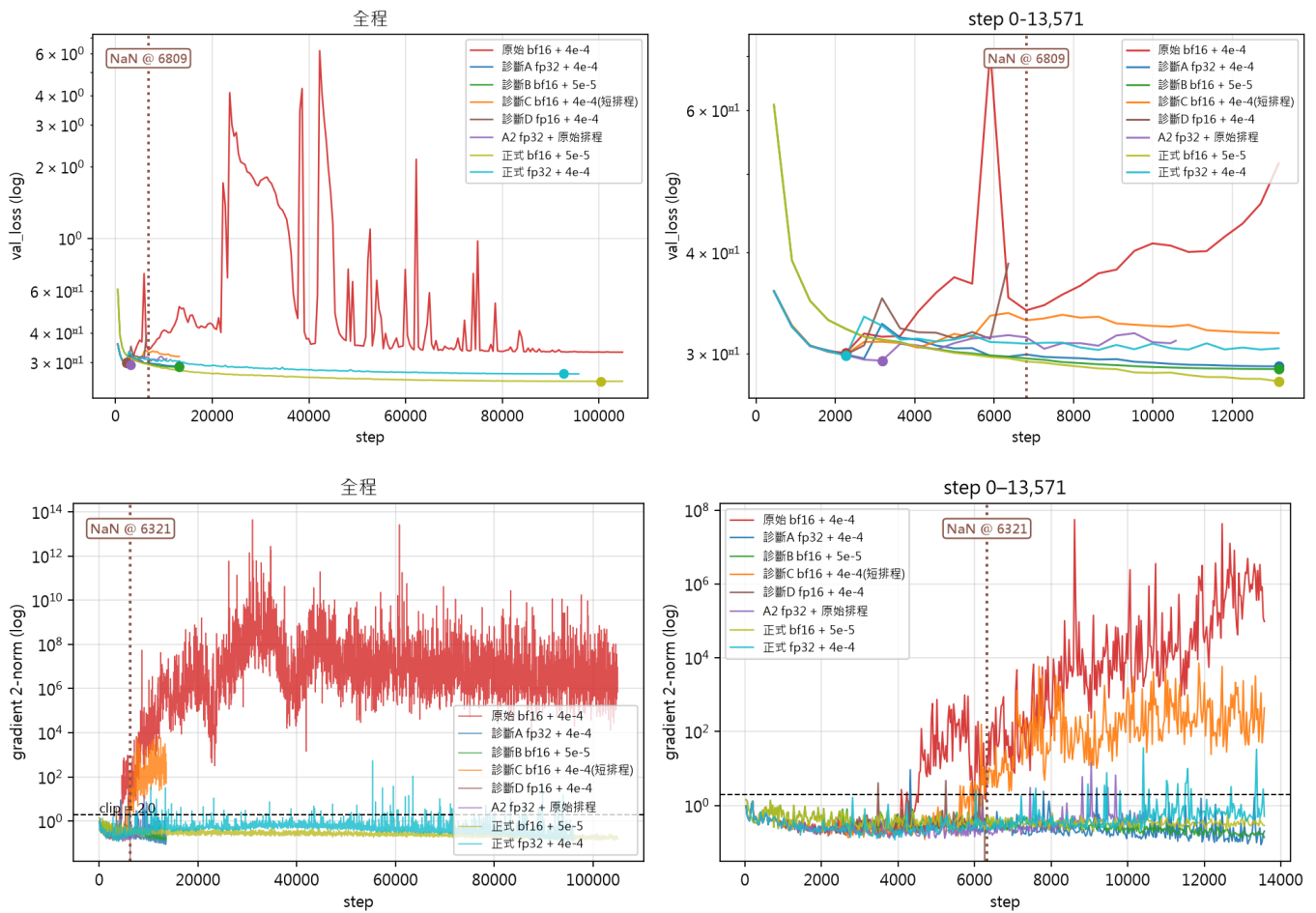
問題 — `earth.specific_bias` 關掉但 `torch.zeros` 產生的全0 bias 仍要搬到 GPU 運算

修正 — 移除 `attention + bias` 整條路徑

結果 — forward 快 **18%**

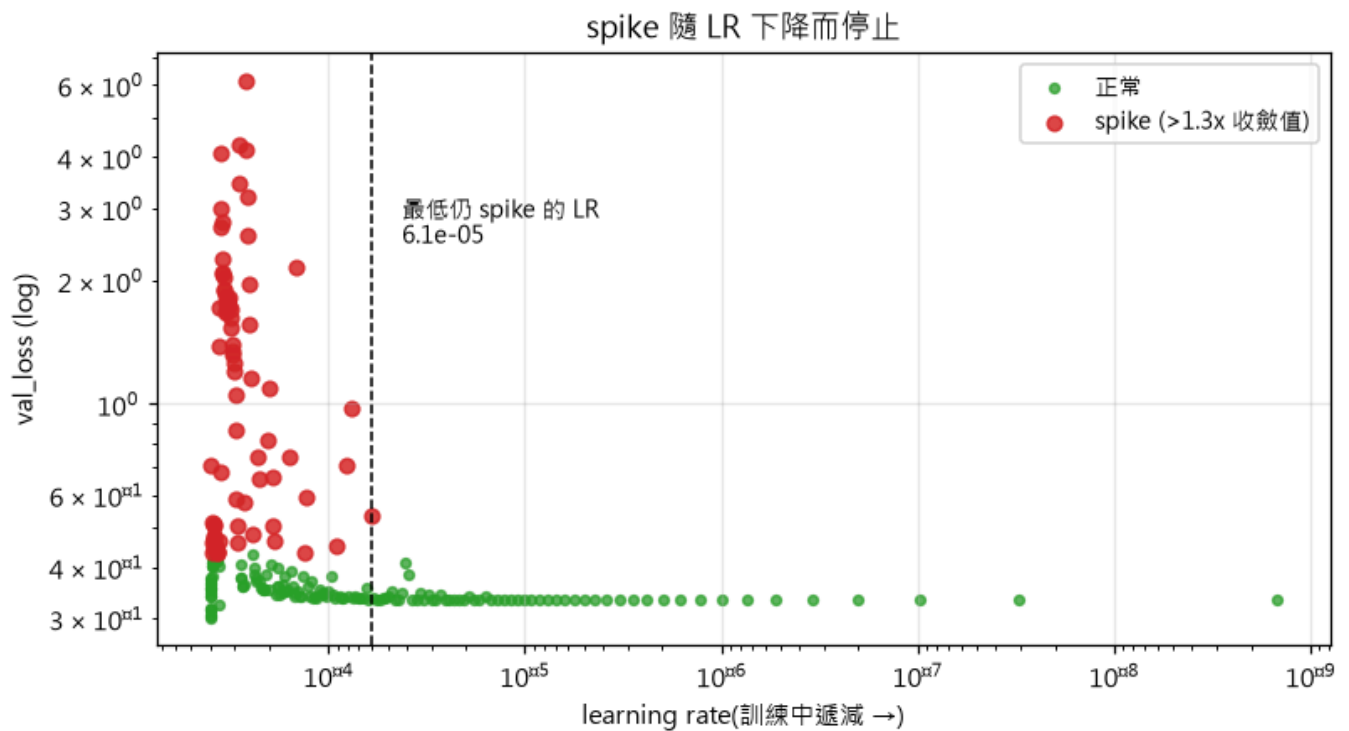
5. 實驗結果

a. Loss spike + 梯度爆炸



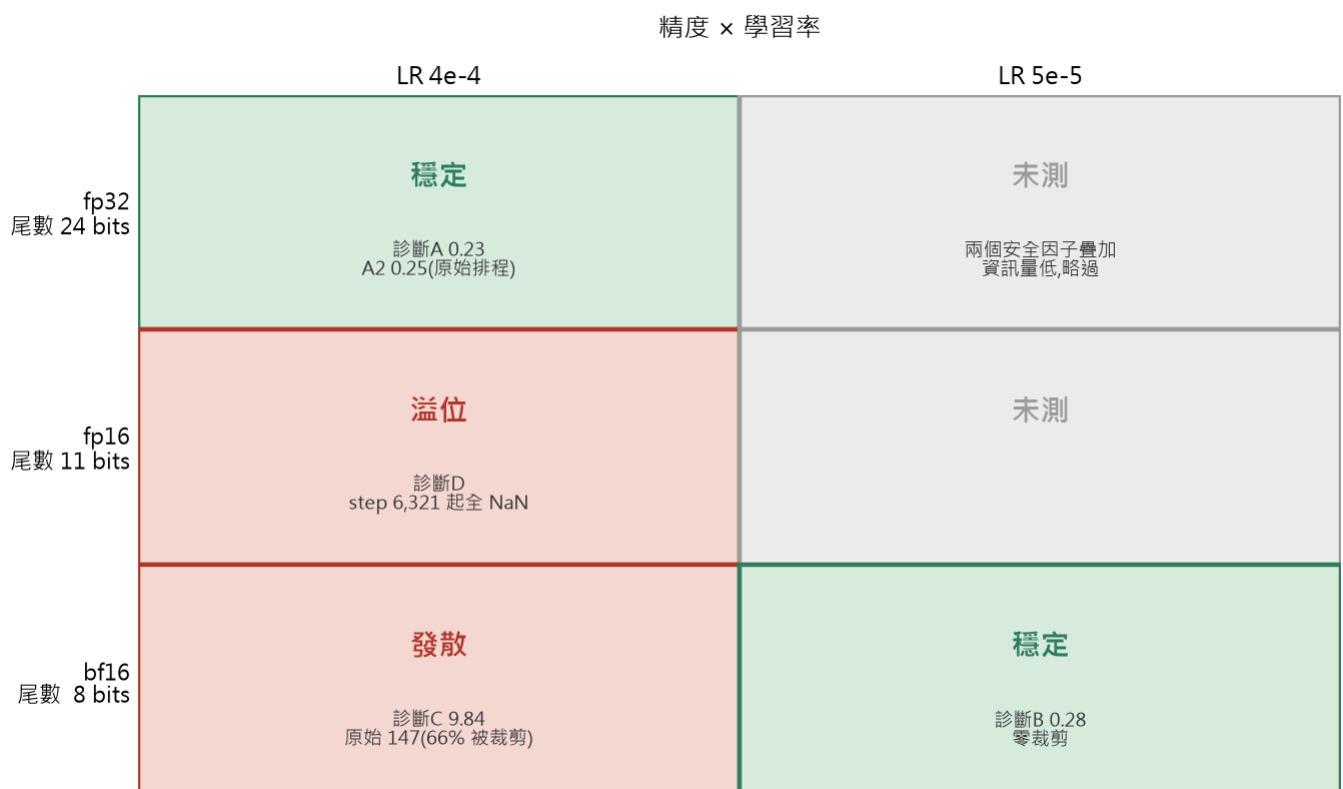
- 第一版bf16 + 0.0004 學習率導致梯度爆炸

a. Loss spike + 梯度爆炸(續)



- 改小學習率後試跑穩定

b. 初步實驗結果



- 目標維持bf16/fp16(節省算力)

c. 效能瓶頸(GPU 利用率)

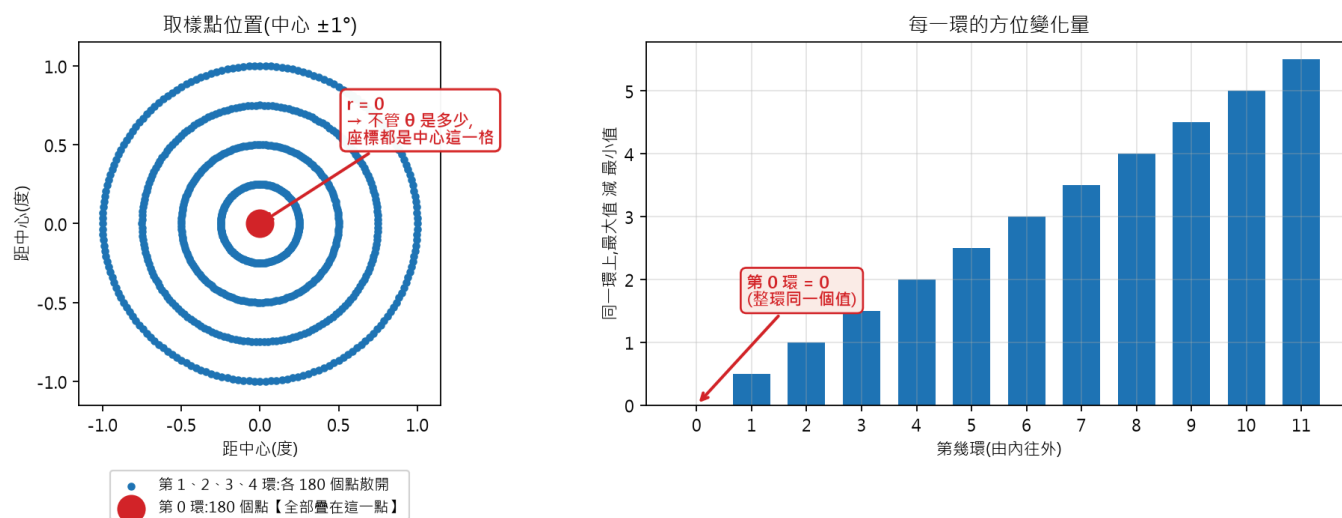
兩個訓練於3 小時的即時量測

	GPU 使用率	記憶體	功耗	CPU 閒置	等 I/O	節點負載
bf16 (job 235101)	15%	6.2 / 143.8 GB	150 W / 700 W	63–85%	0%	34.5 / 96 核
fp32 (job 235102)	76–100%	6.4 / 143.8 GB	235 W / 700 W	79–80%	0%	24.8 / 96 核

- 記憶體只用 **4.4%** $\Rightarrow$ **batch** 還有約 **20 $\times$** 空間
- bf16 計算量更小, GPU閒置更明顯(15% vs 76–100%)。
- GPU利用率低原因待研究

下一步:每卡 batch 4 $\rightarrow$ 16 或 32,但加大 batch 會改變有效學習率,必須再重調 LR

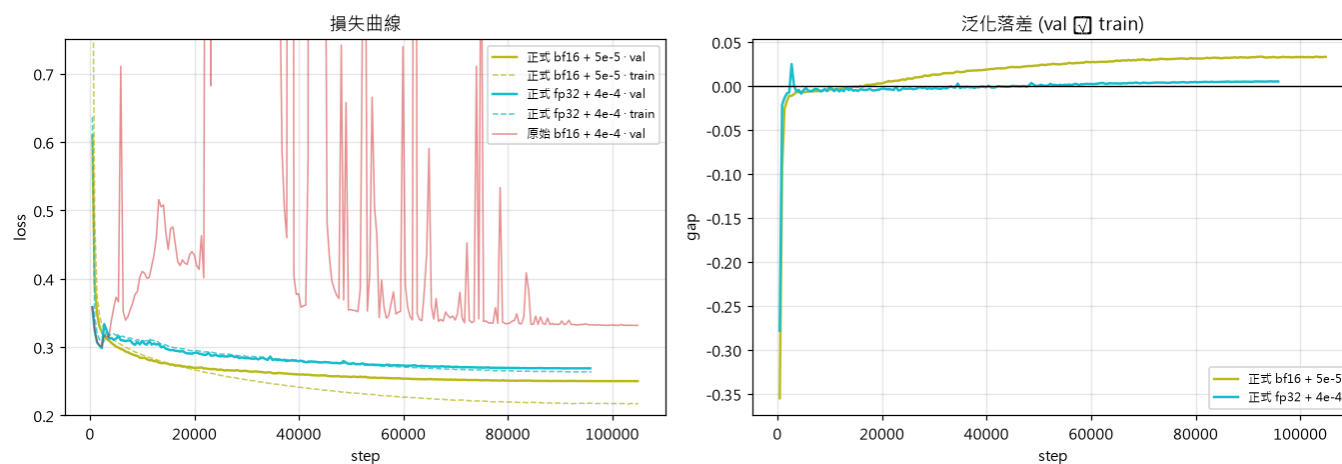
d. 中心奇點問題



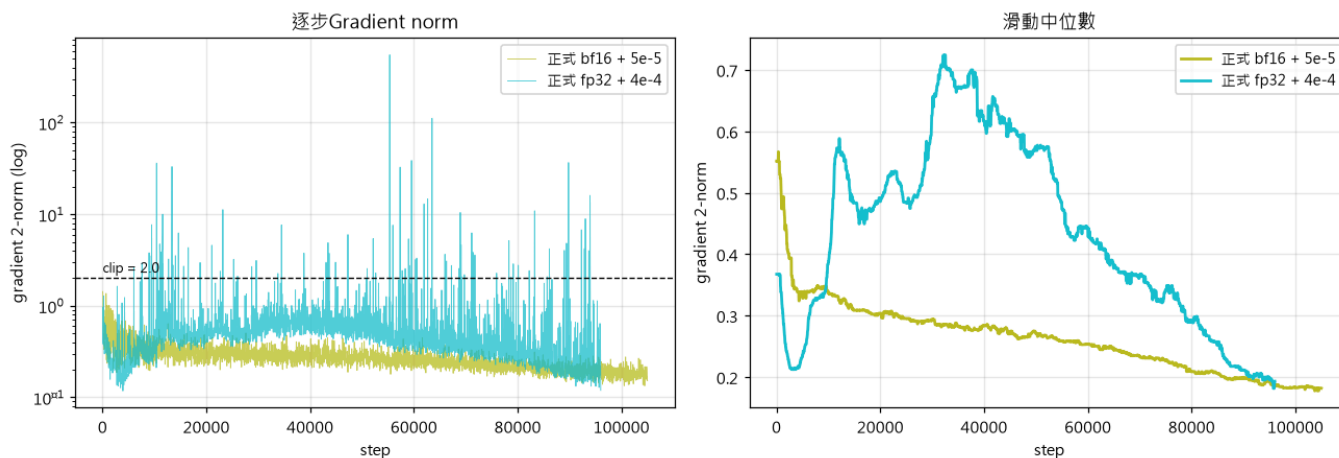
6. 進行中 / 下一步

正在跑

實驗	設定	時數
正式訓練 A	bf16 + LR 5e-5, 105,000 步	6.9 h
正式訓練 B	fp32 + LR 4e-4, 96,000 步	9.0 h



6. 進行中 / 下一步(續)



6. 進行中 / 下一步(續)

未來展望

#	項目	原因
1	加大 batch	提高GPU 跟記憶體利用率
2	推論端	實驗不同配置、查看實際輸出
3	$r_{min} = \Delta r / 2$	消除中心奇點
4	調整window/patch	避免算力浪費

附錄 · 變數表

高空:6 變數 × 13 氣壓層 氣壓層 = 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 850, 925, 1000 hPa

變數	意義	極座標版
u, v	東西 / 南北風	vt, vr (切向 / 徑向風)
t	溫度	同左
q	比濕	同左
z	重力位	同左
w	垂直速度	同左

地面:18 個物理變數 + 2 個座標 = 20 通道

類別	變數
風	$u10, v10 \rightarrow vt10, vr10$
熱力	$t2m$ (2m 氣溫)、 $d2m$ (2m 露點)、 sst_filled (海表溫)
氣壓	msl (海平面)、 sp (地面)
水氣 / 降水	$tcwv$ (整層可降水)、 tp (總降水)

類別	變數
輻射	<code>mtnlwrf</code> (頂層長波,對流指標)、 <code>solar</code> (太陽輻射)
地理	<code>hgt</code> (地形)、 <code>landmask</code> (陸海遮罩)、 <code>f</code> (科氏參數)
時間編碼	<code>diurnal_sin/cos</code> (日循環)、 <code>doy_sin/cos</code> (年循環)
座標	<code>lon</code> , <code>lat</code> ← 由 <code>ingest_space_info: true</code> 自動附加

- `lon` / `lat` 是被預測的通道
- 三個版本(笛卡兒 / $r=0.05^\circ$ / $r=0.25^\circ$)的變數表除了風之外完全相同